

ENM0109 – Vibrações 1

Trabalho Final

Prof. Adriano T. Fabro

Prof. Lais B Visnadi

O trabalho final consiste na caracterização e projeto preliminar de uma suspensão do carro de competição da Equipe Piratas do Cerrado Baja SAE. Os grupos devem propor mudanças nos parâmetros da suspensão para melhorar seu desempenho. Para isso, deve-se utilizar um modelo *1/4 car* de 1 GDL. A caracterização será feita a partir dados experimentais de ensaio transiente no conjunto de suspensão do veículo e também dados de ensaio de tração realizado com o amortecedor utilizado no veículo.

Pede-se

- Caracteriza os parâmetros da suspensão em termos dos parâmetros de fator de amortecimento e frequência natural. Estime a massa total do conjunto de suspensão a partir das informações CAD disponíveis e caracterize a rigidez e coeficiente de amortecimento do conjunto.
- Determine um parâmetro de desempenho para a suspensão. Proponha uma solução de projeto para atingir esse novo parâmetros. Demonstre o a partir de simulações numéricas e quantifique o ganho de desempenho.

Cada **grupo** deve ser formado por até **cinco membros**. Este grupo deve eleger um dos seus membros como coordenador e escolher um nome para o grupo.

Apresentação dos Resultados:

O grupo deverá apresentar entregas parciais:

- 1 – Caracterização do conjunto de suspensão
- 2 – Projeto da suspensão com desempenho melhorado

Cada entrega deve ser apresentada em dois formatos:

- Apresentação oral, na forma de apresentação de slides. A apresentação deve ser de 5 minutos com quatro slides, além do slide inicial;
- Apresentação em notebook Python, com a memória de cálculo utilizado e discussão dos resultados obtidos. Deve apresentar os principais passos utilizados na solução de cada

item, resultados numéricos e gráficos.

A avaliação do trabalho será feita pelos seguintes itens:

- Organização;
- Apresentação do problema
- Discussão das aproximações e hipóteses utilizadas;
- Discussão dos resultados.

Obs. 1: O coordenador do grupo será responsável por submeter o projeto final via moodle da disciplina.

Obs. 2: O coordenador do grupo será responsável por toda e qualquer comunicação do grupo com os professores da disciplina.

Obs. 3: A avaliação do projeto final terá carácter individual.